



Nome do Projeto: Mercadono

Disciplina: PSI - Projeto de Sistemas Informáticos

Aluna: Maria Eduarda Ferreira Cayres

Número: 2224096

Mercado de alimentos, pastelaria, frutas e legumes.



1. Contextualização

1.1. Descrição do Projeto

O presente projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação de gestão para pequenos e médios comércios, denominada “**Mercadono**”. A aplicação tem como objetivo principal digitalizar e otimizar os processos de controle de estoque, gestão de preços, cadastro de utilizadores e suporte ao cliente, substituindo métodos manuais como planilhas ou registos em papel.

A solução proposta oferece uma interface simples e intuitiva, permitindo ao comerciante visualizar rapidamente a lista de preços, gerar descontos, monitorar produtos pendentes e gerir as credenciais de acesso dos funcionários.

1.2. Funcionamento da Aplicação

O sistema será composto por um painel de controlo (dashboard) com as seguintes funcionalidades principais:

- **Autenticação:** Tela de login com campos de *Username*, *Email* e *Password*.
- **Dashboard Principal:** Menu com acesso rápido a secções como Ajuda ao Cliente, Descontos, Produtos, Estoque e Utilizadores.
- **Gestão de Produtos:** Exibição de uma *Price List* (Lista de Preços) contendo SKU, Foto, Descrição e Preço Unitário.
- **Gestão de Encomendas/Produtos Pendentes:** Área dedicada para visualização e resposta a pedidos de produtos fora de stock.

1.3. Justificação da Escolha do Tema

Pequenos comerciantes frequentemente enfrentam dificuldades na organização de estoque e na atualização de preços devido à ausência de um sistema informatizado. A escolha do tema “Mercadono” justifica-se pela necessidade de oferecer uma ferramenta acessível, de baixa complexidade técnica, que resolva problemas reais como:

- Falta de controle sobre produtos vencidos ou a acabar.
- Dificuldade em aplicar descontos de forma rápida.
- Ineficiência no atendimento a pedidos de clientes por produtos indisponíveis.

Além disso, este projeto tem em mente a criação de uma aplicação com aplicações mais reais e práticas, preparando a aluna para os desafios do mercado de trabalho na área de desenvolvimento de software. Ao desenvolver um sistema completo, desde a análise de requisitos até à implementação de funcionalidades como gestão de utilizadores, produtos e descontos, é possível adquirir competências diretamente transferíveis para ambientes profissionais, tais como modelação de bases de dados, desenvolvimento de interfaces funcionais e cumprimento de prazos e especificações técnicas exigidas por clientes reais.

2. Objetivos e Âmbito do Projeto

2.1. Objetivos Gerais e Específicos

Tipo	Objetivo
Geral	Desenvolver um sistema de gestão de pequeno comércio intuitivo e funcional.
Específico 1	Permitir o cadastro, edição e exclusão de produtos com fotos e preços.
Específico 2	Implementar um módulo de gestão de descontos (percentual ou valor fixo).
Específico 3	Gerar relatórios de produtos pendentes (estoque baixo ou zerado).
Específico 4	Fornecer uma área de “Ajuda ao Cliente” para suporte rápido.

2.2. Âmbito e Público-Alvo

Quem utilizará a aplicação:

- Proprietários de mercearias, minimercados e lojas de conveniência.
- Funcionários autorizados (caixas e reposição de estoque).
- Gerentes (acesso a configurações e relatórios).

Contexto de utilização:

O sistema será utilizado durante o horário de funcionamento do comércio, em computadores fixos ou terminais touchscreen no balcão de atendimento e no escritório de gestão.

3. Requisitos

Lista detalhada de requisitos funcionais e não funcionais identificados para o projeto.

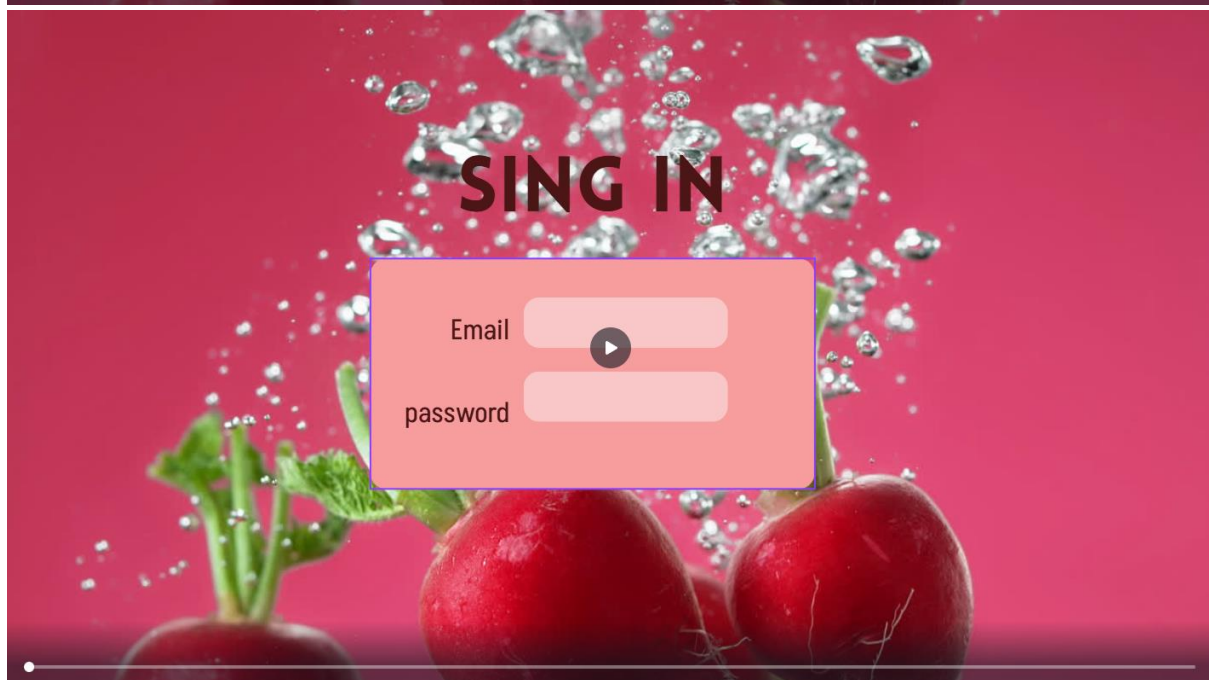
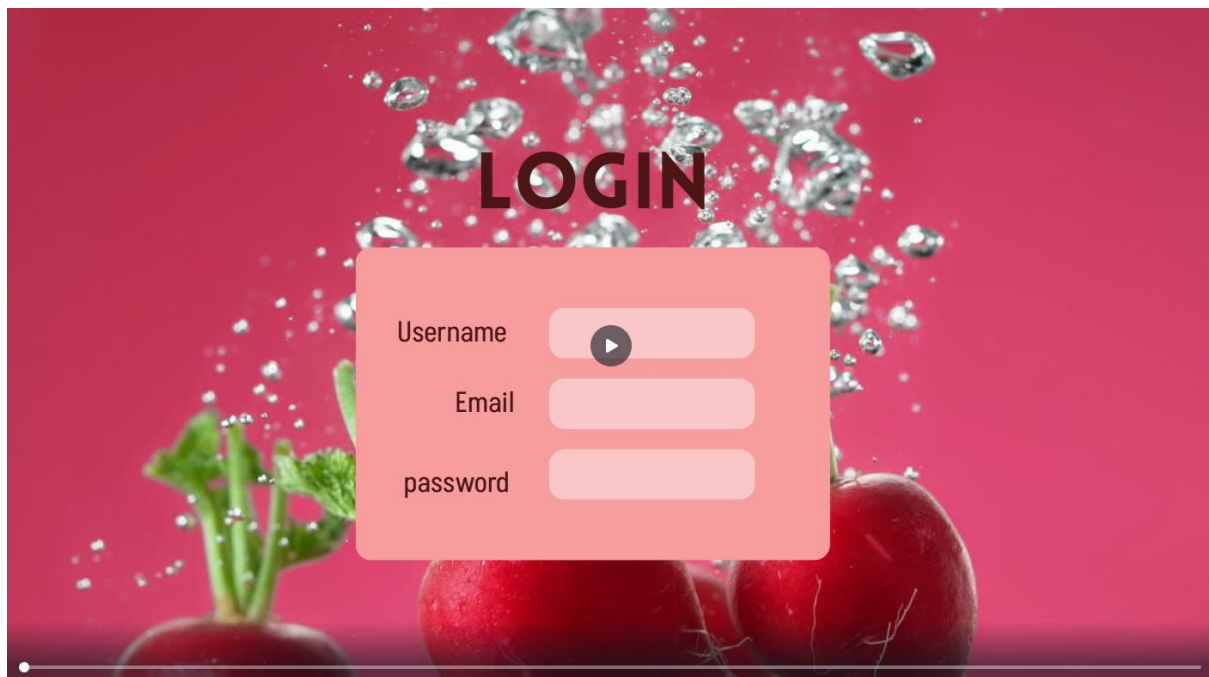
ID	Tipo	Descrição
REQ0001	Funcional	O sistema deve permitir autenticação com usuário, email e senha.
REQ0002	Funcional	O sistema deve apresentar uma lista de preços com SKU, foto, descrição e preço unitário.
REQ0003	Funcional	O sistema deve permitir adicionar, editar e remover produtos do estoque.
REQ0004	Funcional	O sistema deve permitir aplicar descontos a produtos ou categorias inteiras.
REQ0005	Funcional	O sistema deve exibir uma seção "Produtos Pendentes" para itens com quantidade abaixo do mínimo.
REQ0006	Funcional	O sistema deve permitir responder a pedidos de clientes na área de ajuda.
REQ0007	Funcional	O sistema deve gerenciar diferentes níveis de acesso (utilizador comum e administrador).

REQ0008	Não funcional	O sistema deve ser capaz de armazenar até 10.000 produtos sem perda de performance.
REQ0009	Não funcional	A interface deve ser responsiva e funcionar em resoluções mínimas de 1024x768.
REQ0010	Não funcional	O tempo de resposta para consultas de preços deve ser inferior a 2 segundos.

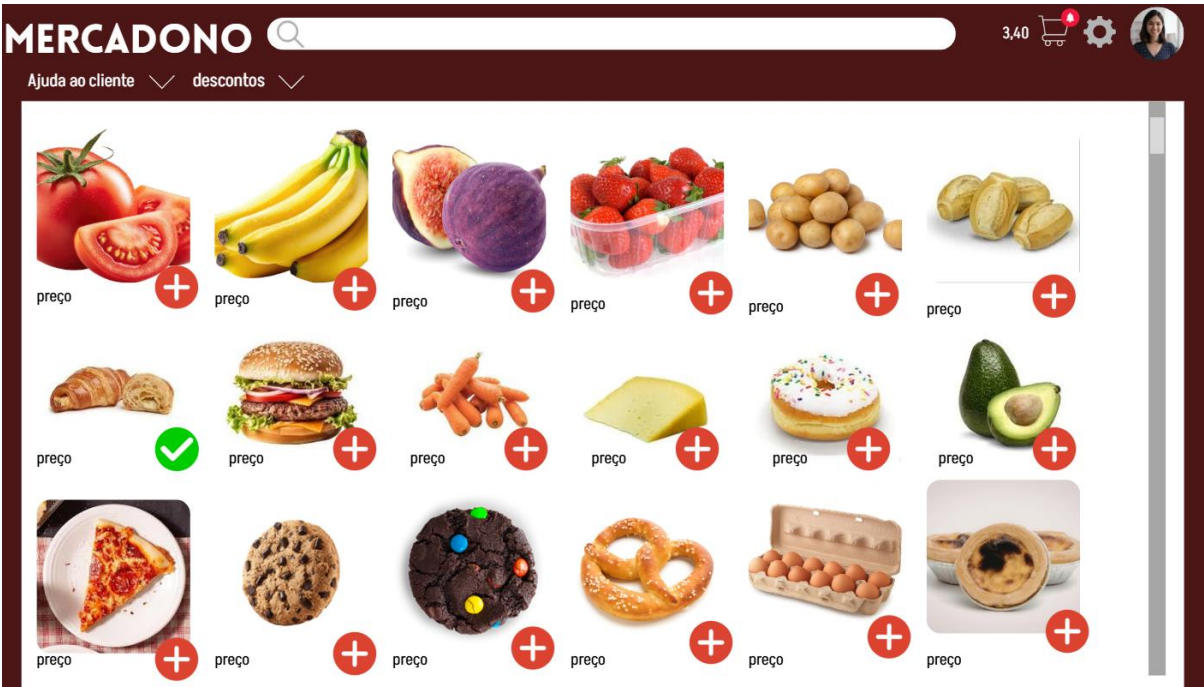
4. Protótipo

4.1. Esboço da Interface com o Utilizador

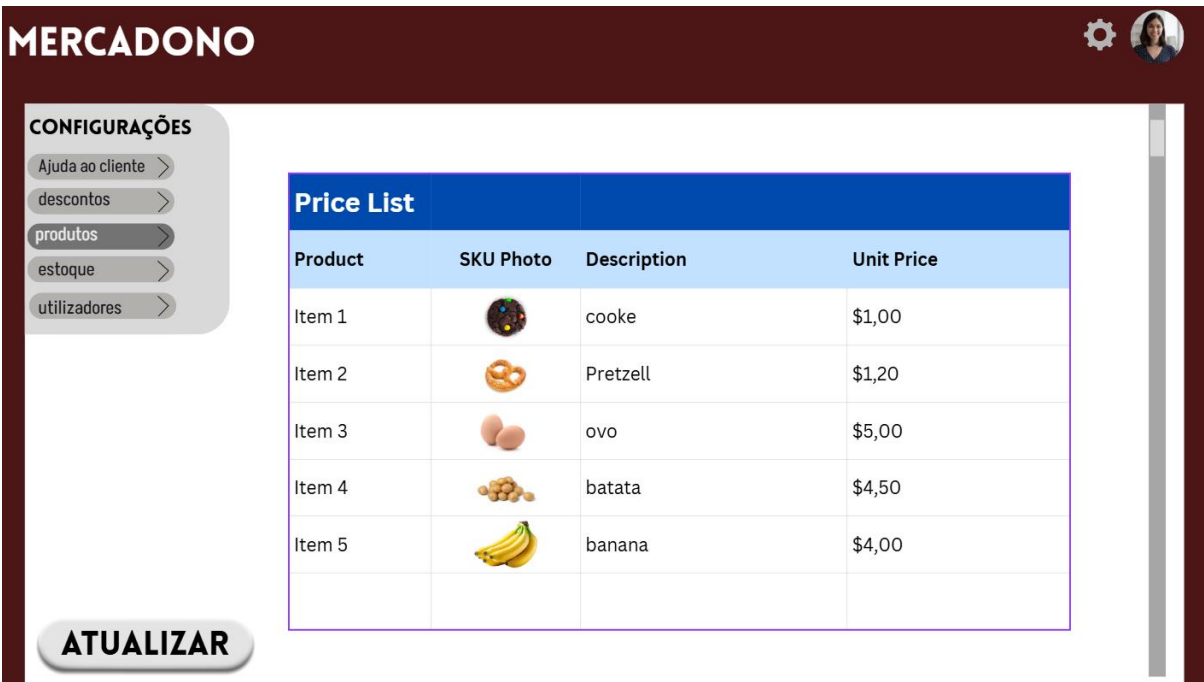
Ecrã 1: Login



Ecrã 2: Dashboard Principal



Ecrã 3: Price List (Lista de Preços)



Ecrã 4: Produtos Pendentes



4.2. Diagramas (Planeados)

Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

- **Tabelas previstas:**
 - Utilizadores (ID, Nome, Email, Senha, NívelAcesso)
 - Produtos (SKU, Nome, Descricao, Preco, QuantidadeEstoque, FotoURL)
 - Descontos (ID, Tipo, Valor, ProdutoID, DataInicio, DataFim)
 - PedidosCliente (ID, ProdutoPendenteID, Mensagem, Resposta, Data)

Diagrama de Navegação (Fluxo de Ecrãs)

text

Login -> Dashboard -> [Produtos, Estoque, Descontos, Ajuda, Utilizadores, Configurações]

|

-> Price List

-> Produtos Pendentes -> Resposta ao cliente

(Nota: Os diagramas serão elaborados no Draw.IO e a base de dados será modelada no dbSchema ou SSMS conforme a norma)

5. Referências Bibliográficas

- EVOLUS. **Pencil Project** - Prototipagem. Disponível em: <https://pencil.evolus.vn/>. Acesso em: 23 abr. 2026.
- Draw.IO. **Diagramas e Fluxogramas Online**. Disponível em: <https://app.diagrams.net/>. Acesso em: 23 abr. 2026.
- SQL Server. **SQL Server Management Studio (SSMS)** - Modelagem de Dados. Documentação técnica Microsoft.

6. Anexos

[link para o canva](#)